INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Contenido:
Proyecto Final: Sistema Web para la Administración, Supervisión y Seguimiento de Obras Públicas conforme a la Ley de Obras y Servicios relacionados con la misma (Documento de Especificación)

Unidad De Aprendizaje:
Análisis y Diseño de Sistemas - 5CV5

Integrantes:
Alva León Leonardo Aldair
González Ortiz Iker Saúl
Hernández Ríos Cristian Sebastian
Pérez Flores Arale
Santiago Acosta Zareth Samai

Profesor:
Ary Shared Rosas Castillo

Fecha:
Diciembre, 2026

RESUMEN

El presente proyecto plantea el diseño y desarrollo de un sistema web orientado a apoyar la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas en México. La propuesta surge ante la necesidad de contar con una herramienta que permita organizar y centralizar la información generada durante la ejecución de una obra, facilitando su consulta, seguimiento y control por parte de los diferentes actores involucrados. El sistema será concebido considerando las responsabilidades y necesidades de las partes que intervienen en una obra pública, así como el marco normativo mexicano aplicable, con el propósito de establecer una solución tecnológica que contribuya a mejorar la gestión de la información y la supervisión de los proyectos.

INTRODUCCIÓN

La ejecución de obras públicas constituye una actividad de relevancia para el desarrollo y funcionamiento de la infraestructura del país, debido a que comprende la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a atender necesidades de carácter público. En México, la realización de este tipo de proyectos involucra la participación de diversas entidades y personas con responsabilidades diferenciadas, entre las que se encuentran las dependencias y entidades de la Administración Pública, las empresas contratistas encargadas de ejecutar los trabajos y el personal responsable de supervisar y verificar que las actividades se desarrollen de acuerdo con las condiciones establecidas.

Debido a la naturaleza de estos proyectos, la ejecución de una obra pública requiere del seguimiento continuo de diversos aspectos técnicos, administrativos, financieros y documentales. Desde las etapas iniciales de contratación hasta la conclusión de los trabajos, se genera una cantidad considerable de información que debe ser registrada, organizada, actualizada y consultada por los diferentes participantes. Entre esta información pueden encontrarse datos generales de la obra, contratos, programas de ejecución, avances físicos, reportes de supervisión, incidencias, estimaciones, evidencias fotográficas, documentación técnica, comunicaciones y diversos registros relacionados con el desarrollo de los trabajos.

El seguimiento de una obra requiere además de la intervención coordinada de diferentes actores. La entidad contratante debe contar con mecanismos que le permitan conocer el estado de los trabajos y verificar que estos se desarrollen conforme a las condiciones pactadas. Por su parte, la empresa contratista debe ejecutar los trabajos de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, los programas y las obligaciones establecidas en el contrato. Asimismo, las personas encargadas de la supervisión deben realizar actividades de vigilancia y seguimiento directamente relacionadas con la ejecución de la obra, documentando las condiciones observadas y los acontecimientos relevantes durante su desarrollo.

En este contexto, la información generada durante una obra adquiere una importancia considerable, ya que permite conocer el estado del proyecto, identificar acontecimientos relevantes, documentar avances y proporcionar elementos para el seguimiento de las actividades. Por esta razón, resulta necesario contar con mecanismos adecuados para conservar la información de manera estructurada y permitir que los usuarios autorizados puedan acceder a ella de acuerdo con las responsabilidades que les correspondan.

Tradicionalmente, parte de la información asociada con la ejecución y supervisión de una obra puede encontrarse distribuida entre documentos físicos, archivos digitales, hojas de cálculo, fotografías, comunicaciones y diferentes medios de almacenamiento. Aunque estas herramientas pueden ser útiles para determinadas actividades, su utilización de manera independiente puede dificultar la integración de la información y el seguimiento general del proyecto, particularmente cuando participan múltiples personas y cuando la obra genera información de manera continua.

El desarrollo de las tecnologías de información ha permitido que numerosos procesos administrativos y operativos sean apoyados mediante sistemas informáticos capaces de centralizar información, automatizar determinadas actividades, establecer controles de acceso y proporcionar mecanismos de consulta y generación de reportes. En el ámbito de la administración de obras, estas capacidades

pueden aprovecharse para desarrollar herramientas que faciliten el registro y seguimiento de la información generada durante la ejecución de los trabajos.

Bajo esta perspectiva, surge la propuesta de desarrollar un sistema web destinado a funcionar como una herramienta auxiliar para la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas. El sistema contempla la participación de cinco perfiles principales: Gobierno, Contratista, Supervisor, Directivos y Administrador del sistema. Cada uno de estos perfiles tendrá responsabilidades y niveles de acceso diferentes, de manera que la información y las acciones disponibles se encuentren delimitadas de acuerdo con las funciones que desempeña cada actor.

El sistema propuesto tendrá como uno de sus principales objetivos centralizar la información relacionada con las obras y proporcionar mecanismos que faciliten su consulta, seguimiento y documentación. Asimismo, se busca que las funcionalidades desarrolladas sean diseñadas considerando las disposiciones establecidas en el marco jurídico mexicano aplicable a las obras públicas y a los servicios relacionados con las mismas, particularmente aquellas disposiciones que tengan relación con los procesos de ejecución, supervisión, documentación y seguimiento de los trabajos.

La propuesta no pretende sustituir las responsabilidades legales, administrativas o técnicas de las personas e instituciones involucradas en una obra pública, sino proporcionar una herramienta tecnológica de apoyo que facilite la gestión de la información y permita mejorar la disponibilidad, organización y trazabilidad de los datos generados durante el proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de información que permita centralizar, organizar y dar seguimiento a la información generada durante la ejecución de obras públicas, facilitando la gestión de datos, documentación, avances, supervisión y reportes por parte de los perfiles de Gobierno, Contratista, Supervisor, Directivos y Administrador, mediante funciones y controles de acceso acordes con las responsabilidades de cada actor y considerando las disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, con el propósito de mejorar la disponibilidad, organización y trazabilidad de la información de las obras.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema comprenderá el diseño y desarrollo de un portal web orientado a auxiliar en la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas en México. Su propósito será centralizar la información generada durante la ejecución de una obra, facilitando su registro, consulta, actualización y seguimiento. El sistema buscará contemplar información relacionada con las obras, contratos, avances, reportes, incidencias, evidencias fotográficas y documentación, considerando como referencia la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La plataforma contará con cinco roles principales: Gobierno, Contratista, Supervisor, Directivos y Administrador del sistema, cada uno con funciones y permisos definidos de acuerdo con sus responsabilidades. Entre las principales funcionalidades se contemplan la administración de usuarios y obras, registro y consulta de reportes, seguimiento del avance de los trabajos, gestión de evidencias y documentos, registro de incidencias, generación de estadísticas e indicadores, notificaciones y alertas, así como mecanismos de auditoría y trazabilidad. También podrá contemplarse el registro temporal de información sin conexión a Internet y su posterior sincronización, particularmente para las actividades realizadas durante las visitas de supervisión.

El sistema tendrá un carácter auxiliar, por lo que no sustituirá las facultades, obligaciones, procedimientos administrativos ni responsabilidades legales de las dependencias, entidades, contratistas o supervisores involucrados en una obra pública. Asimismo, quedarán fuera de su alcance actividades como la realización directa de pagos, modificación jurídica de contratos, emisión de resoluciones administrativas o determinación de responsabilidades legales. Las funcionalidades definitivas estarán determinadas por los requerimientos obtenidos durante el levantamiento de información y por el análisis del marco normativo vigente aplicable al proyecto.

MARCO LEGAL

El desarrollo del sistema de información propuesto se fundamenta en el marco jurídico mexicano aplicable a la ejecución y administración de obras públicas. El sistema se plantea como una herramienta tecnológica de apoyo para el registro, organización, consulta y seguimiento de la información generada durante el desarrollo de las obras.

Como fundamento constitucional se considera el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con la administración de los recursos públicos y los procedimientos mediante los cuales se realizan las contrataciones correspondientes.

Asimismo, se considera la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la cual establece las disposiciones aplicables a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas. Esta Ley constituye la principal referencia normativa para determinar los procesos e información que serán considerados dentro del sistema.

De igual manera, se considera el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que desarrolla disposiciones relacionadas con la aplicación de la Ley y contempla aspectos vinculados con la ejecución, supervisión, seguimiento, documentación y control de los trabajos.

En este contexto, el sistema considerará como parte de su funcionamiento el manejo de información relacionada con contratos, supervisión, catálogo de conceptos, archivos, reportes, estimaciones, bitácoras de obra y tableros de control para el seguimiento del avance físico y financiero. La aplicación tendrá como finalidad apoyar la organización y consulta de dicha información, sin sustituir las responsabilidades legales, administrativas o técnicas de las personas y entidades que participan en las obras públicas.

ACTORES

A continuación se describen los principales actores involucrados durante el desarrollo de una obra pública.

ACTOR	FUNCIÓN
SUPERINTENDENTE	Representa al contratista en la obra, registra y da seguimiento a los trabajos, avances, bitácora, estimaciones, incidencias y documentación técnica.
DIRECTIVO	Consultan avances físicos y financieros mediante reportes y tableros para tomar decisiones.
CONTRATISTA	Registra información de la obra, avances, estimaciones, documentos y evidencias.
SUPERVISOR	Verifica los trabajos realizados, revisa avances, reportes, estimaciones, bitácora y evidencias.
ADMINISTRADOR	Administra usuarios, permisos, catálogos y configuración del sistema.

ENTREVISTA Y REQUERIMIENTOS

1. ¿Cómo funciona el proceso o ciclo de convocatorias?

Funcionan como la elección ejecución y la finalización, necesidad de la obra, convocatoria, bases, juntas/aclaraciones, presentación de propuestas, apertura, evaluación, fallo y formalización del contrato.

2. ¿Qué datos deben venir en las estimaciones?

Datos contrato, número de contrato, nombre, datos fiscales, anticipación , multas, facturas, monto de contrato, monto de fianzas, amortización, conceptos desarrollados, precio unitario, cuanto se ha trabajado.

3. ¿Qué información debe de venir en el contrato?

El contratista verifica que se hace y en el reporte registrar.

4. ¿Qué requisitos puntuales deben cumplirse para que el sistema avance automática o manualmente de una etapa a otra?

Debe ser de manera automática la parte de avance físico $, el tipo, m^3 , cuánto se lleva de la construcción.

5. ¿El sistema calcula automáticamente el avance financiero o es a partir de que tu ingresas los datos?

Real-estimaciones se calcula automáticamente con el avance del sistema

6. ¿Cómo se registran actualmente las modificaciones realizadas al contrato de una obra? ¿En qué estado se encuentra el reporte?

Debe tener reprogramaciones si es que se mueven fechas y se tiene que poner la agregación del trabajo.

7. ¿Quién modifica el catálogo?

El superintendente

8. ¿Qué sucede en el sistema cuando una licitación en curso se cancela?

El alcance del sistema ya contempla una licitación y contrato cerrado.

9. ¿Qué ocurre en el sistema cuando el contrato se modifica durante una etapa posterior?

Puede haber modificaciones: reprogramaciones o trabajos adicionales no contemplados, no hay modificaciones con los montos. Debe haber una autorización. Propone, el supervisor la revisa y la pasa al residente.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, restricciones y condiciones bajo las cuales deberá operar el sistema. A diferencia de los requerimientos funcionales, que describen las operaciones que el sistema deberá realizar, los requerimientos no funcionales determinan aspectos relacionados con su rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de disposiciones normativas.

Debido a la naturaleza del proyecto, estos requerimientos deberán considerar tanto las características propias de un sistema web como las condiciones particulares de una plataforma destinada a apoyar la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas. Asimismo, deberán contemplarse las necesidades de los diferentes actores del sistema y las disposiciones legales, normativas y estándares de calidad que resulten aplicables.

1. Requerimientos del producto

Los requerimientos del producto corresponden a las características de calidad que deberá presentar el sistema durante su operación.

1.1 Usabilidad

El sistema deberá proporcionar una interfaz clara, consistente e intuitiva que permita a los diferentes usuarios realizar sus actividades de acuerdo con el rol que tengan asignado.

RNF-01. Facilidad de uso. El sistema deberá presentar una interfaz de usuario comprensible que permita realizar las operaciones correspondientes dependiendo el actor.

RNF-02. Consistencia de interfaz. El sistema deberá mantener una estructura visual, de navegación y de interacción consistente en sus diferentes módulos y funcionalidades.

RNF-03. Acceso por rol. El sistema deberá mostrar a cada usuario únicamente las funcionalidades correspondientes a los permisos asociados con su rol.

RNF-04. Mensajes del sistema. El sistema deberá proporcionar mensajes claros al usuario cuando una operación sea realizada correctamente, cuando ocurra un error o cuando sea necesaria alguna acción por parte del usuario.

1.2 Rendimiento

El sistema deberá proporcionar tiempos de respuesta adecuados para las operaciones realizadas durante la administración, supervisión y seguimiento de las obras.

RNF-06. Consultas de información. El sistema deberá permitir realizar consultas de obras, reportes, avances, incidencias y documentación de manera eficiente en función del permiso autorizado para cada rol.

RNF-07. Gestión de archivos. El sistema deberá permitir la carga, consulta y gestión de evidencias fotográficas y documentos sin afectar de manera significativa el funcionamiento de los demás módulos.

1.3 Confiabilidad

El sistema deberá mantener la integridad y disponibilidad de la información registrada durante la ejecución de las obras.

RNF-08. Integridad de la información. El sistema deberá implementar mecanismos que permitan evitar la pérdida, corrupción o modificación no autorizada de la información almacenada, se usara el respaldo para la base de datos y su cifrado seria UUID4.

RNF-09 . Persistencia de información. La información confirmada por un usuario deberá permanecer disponible para su posterior consulta, de acuerdo con los permisos establecidos.

1.4 Seguridad

Debido a que el sistema manejará información relacionada con obras, contratos, reportes, documentos, evidencias y usuarios, deberá contar con mecanismos adecuados para proteger la información y controlar el acceso.

RNF-11. Autenticación. El sistema deberá requerir mecanismos de autenticación para identificar a los usuarios antes de permitirles acceder a las funcionalidades restringidas.

RNF-12. Control de acceso. El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades e información de acuerdo con el rol y los permisos asignados a cada usuario.

RNF-13. Gestión de sesiones. El sistema deberá administrar las sesiones de los usuarios y evitar el acceso no autorizado cuando una sesión haya expirado o haya sido cerrada.

1.5 Eficiencia

El sistema deberá realizar un uso adecuado de los recursos disponibles tanto del servidor como de los dispositivos utilizados por los usuarios.

RNF-16. Uso eficiente de recursos. El sistema deberá evitar procesos innecesarios que provoquen un consumo excesivo de memoria, almacenamiento, procesamiento o ancho de banda.

**metricas

RNF-17. Optimización de recursos. Las operaciones de consulta, almacenamiento y transferencia de información deberán realizarse de manera optimizada para aprovechar adecuadamente los recursos disponibles.

RNF-18. Operación con conectividad limitada. Cuando esta funcionalidad forme parte del alcance definitivo, el sistema deberá permitir el almacenamiento temporal de información generada durante las actividades de supervisión cuando no exista conexión a Internet, para posteriormente sincronizarla al recuperar la conectividad.

2. Requerimientos de la organización

Los requerimientos de la organización establecen condiciones relacionadas con el entorno institucional, operativo y de desarrollo bajo el cual será implementado y utilizado el sistema.

2.1 Ambientales

Debido a que los usuarios podrán realizar actividades tanto en oficinas como directamente en los sitios donde se ejecutan las obras, deberán considerarse diferentes condiciones de operación.

RNF-19. Diversidad de entornos. El sistema deberá poder utilizarse desde equipos de cómputo y dispositivos móviles compatibles con los navegadores y tecnologías definidos para el proyecto.

RNF-20. Condiciones de conectividad. El sistema deberá considerar que las actividades de supervisión pueden realizarse en ubicaciones donde la conexión a Internet sea limitada, intermitente o inexistente.

*se puede argumentar con la parte de los reportes

RNF-21. Adaptabilidad de interfaz. La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla para facilitar su utilización desde computadoras, tabletas y dispositivos móviles cuando estos sean contemplados dentro de la plataforma.

2.2 Operacionales

Los requerimientos operacionales establecerán las condiciones bajo las cuales se utilizará, administrará y mantendrá el sistema.

RNF-22. Gestión de usuarios. La creación, modificación, desactivación y asignación de roles de los usuarios deberá realizarse exclusivamente por el administrador.

RNF-23. Administración de permisos. Los permisos deberán estar asociados a los roles definidos para el sistema: Gobierno, Contratista, Supervisor, Directivos y Administrador del sistema.

RNF-24. Respaldo de información. Deberán establecerse mecanismos de respaldo de la información almacenada en el sistema de acuerdo con las políticas de operación definidas para el proyecto.

RNF-25. Auditoría. Las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema deberán conservar información suficiente para permitir su posterior revisión y seguimiento.

2.3 Desarrollo

Los requerimientos de desarrollo establecen condiciones que deberán considerarse durante la construcción, mantenimiento y evolución del software.

RNF-26. Arquitectura modular. El sistema deberá desarrollarse mediante una arquitectura que permita separar sus principales componentes y facilite su mantenimiento y evolución.

RNF-27. Mantenibilidad. El código fuente deberá mantenerse organizado y documentado de manera que permita realizar modificaciones, correcciones y ampliaciones futuras.

RNF-28. Control de versiones. El código fuente y los principales artefactos de desarrollo deberán gestionarse mediante un sistema de control de versiones.

RNF-29. Pruebas. Los módulos desarrollados deberán someterse a pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.

RNF-30. Documentación técnica. El sistema deberá contar con documentación suficiente para facilitar su instalación, configuración, mantenimiento y evolución.

3. Requerimientos externos, regulatorios y normativos

Los requerimientos externos, regulatorios y normativos corresponden a las condiciones establecidas por disposiciones legales, normas y estándares que deberán ser consideradas durante el análisis, diseño, desarrollo y operación del sistema.

3.1 Legislación

El sistema deberá considerar el marco jurídico aplicable a las actividades relacionadas con la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas.

RNF-31. Cumplimiento del marco jurídico. El sistema deberá diseñarse considerando las disposiciones legales y administrativas aplicables a la ejecución, supervisión y seguimiento de obras públicas.

RNF-32. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las funcionalidades relacionadas con la administración y seguimiento de las obras deberán considerar las disposiciones aplicables establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RNF-33. Reglamento aplicable. Las funcionalidades relacionadas con la ejecución, supervisión, documentación y seguimiento de las obras deberán considerar las disposiciones establecidas en el Reglamento correspondiente y demás ordenamientos aplicables.

*Se pueden mencionar normas y leyes aplicables

RNF-34. Protección de información. El tratamiento de los datos personales de los usuarios deberá realizarse de conformidad con el marco legal aplicable en materia de protección de datos personales, mencionado en el apartado correspondiente del presente documento.

3.2 Normas

El desarrollo y operación del sistema deberán considerar las normas que resulten aplicables de acuerdo con las características del proyecto, la organización y el entorno en el que será utilizado.

RNF-35. Consideración de normas aplicables. El sistema deberá considerar las normas técnicas y administrativas que resulten aplicables a los procesos que serán soportados por la plataforma.

RNF-36. Calidad del software. Los procesos de desarrollo y evaluación del sistema deberán considerar criterios reconocidos para determinar la calidad del producto de software.

3.3 Estándares

Para establecer criterios de calidad del software, el sistema podrá tomar como referencia estándares internacionales aplicables a la ingeniería y evaluación de productos de software.

RNF-37. ISO/IEC 25010. El sistema deberá considerar como referencia el estándar ISO/IEC 25010 para establecer características y criterios relacionados con la calidad del producto de software.

**se puede limitar a una guia de estilo o codificacion

RNF-38. Adecuación funcional. El sistema deberá proporcionar las funcionalidades necesarias para satisfacer los requerimientos establecidos para la administración, supervisión y seguimiento de las obras.

RNF-39. Eficiencia del desempeño. El sistema deberá utilizar de manera adecuada los recursos disponibles y proporcionar un desempeño acorde con las operaciones que deberán realizar los usuarios.

RNF-40. Compatibilidad. El sistema deberá ser compatible con los entornos tecnológicos, navegadores y dispositivos definidos como parte de los requerimientos del proyecto.

RNF-41. Capacidad de interacción. La interfaz deberá facilitar la interacción de los diferentes usuarios con el sistema, considerando sus respectivos roles y actividades.

RNF-42. Fiabilidad. El sistema deberá mantener un funcionamiento estable y preservar la integridad de la información durante su operación.

RNF-43. Seguridad. El sistema deberá implementar mecanismos que permitan proteger la información y controlar el acceso a los recursos de acuerdo con los permisos establecidos.

RNF-44. Mantenibilidad. El sistema deberá ser desarrollado de manera que facilite la identificación de errores, modificación de componentes.

RNF-45. Portabilidad. El sistema deberá considerar la posibilidad de ser implementado y utilizado en los entornos tecnológicos compatibles definidos para el proyecto.

4. Consideraciones generales de los requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecidos en este apartado deberán ser considerados de manera transversal durante las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento del sistema. Su cumplimiento deberá verificarse mediante los criterios de aceptación correspondientes y, cuando resulte necesario, mediante pruebas específicas de rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad y confiabilidad.

Asimismo, los requerimientos relacionados con legislación, normas y estándares deberán mantenerse sujetos a revisión durante el desarrollo del proyecto, debido a que su aplicación dependerá del marco legal vigente y de las características definitivas de la plataforma.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA FUNCIONALES

Un requerimiento funcional es una descripción de una función, actividad o servicio que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades de los usuarios. Especifica qué debe permitir hacer el sistema, qué información debe recibir, qué proceso debe realizar y qué resultado debe generar. Por ejemplo, en el sistema de información para la gestión de obras públicas, un requerimiento funcional sería que el sistema permita registrar una obra, almacenar sus datos generales y asociarla con su contrato, contratista, catálogo de conceptos y demás información relacionada, para que posteriormente pueda ser consultada y utilizada en el seguimiento de la obra.

RF-01. Registrar una obra. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar información de una obra pública, ingresando información general como nombre, ubicación, descripción, fechas y demás datos necesarios para su identificación. Una vez completada la información requerida, el sistema deberá validar los datos y almacenar el registro para su consulta posterior.

**poner como los detalles de la obra , solo viene el registro, poner que rol es , naturaleza de cada punto

RF-02. Consultar obras. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar las obras registradas mediante diferentes criterios de búsqueda, como nombre, identificador o estado de la obra. El sistema deberá mostrar las obras que coincidan con los criterios ingresados y, en caso de no encontrar resultados, deberá informar al usuario.

RF-03. Modificar información de una obra. El sistema deberá permitir a los usuarios que cuenten con los permisos correspondientes modificar la información de una obra previamente registrada. Los cambios deberán ser validados y almacenados para mantener actualizada la información del sistema.

RF-04. Registrar información del contrato. El sistema deberá permitir registrar la información correspondiente al contrato de una obra, incluyendo datos como número de contrato, fechas, monto, objeto del contrato y contratista relacionado. La información deberá quedar asociada con la obra correspondiente para facilitar su consulta y seguimiento.

RF-05. Consultar información del contrato. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar la información de los contratos asociados a las obras. La información mostrada dependerá de los permisos asignados a cada usuario.

RF-06. Almacenar documentos y archivos. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados cargar y almacenar documentos y archivos relacionados con las obras, como contratos, reportes, documentos técnicos, fotografías, evidencias y demás información necesaria para integrar el expediente de la obra. Los archivos deberán quedar asociados con la obra correspondiente para su posterior consulta.

tamaño de archivos, cuales son los archivos solicitados**

RF-07. Registrar catálogo de conceptos. El sistema deberá permitir registrar el catálogo de conceptos correspondiente a cada obra, incluyendo la descripción de los trabajos, unidades, cantidades, precios y demás información necesaria. Los conceptos registrados deberán quedar asociados a la obra para utilizarlos en el seguimiento de los trabajos y en las estimaciones.

RF-08. Consultar catálogo de conceptos. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar el catálogo de conceptos de una obra, mostrando la información registrada de cada concepto y permitiendo utilizarla como referencia para el seguimiento de los trabajos realizados.

RF-09. Registrar avance físico. El sistema deberá permitir registrar el avance físico de una obra de acuerdo con los trabajos realizados. El usuario autorizado podrá ingresar el avance correspondiente (mediante un campo), observaciones y evidencias relacionadas. La información deberá quedar almacenada y asociada con la obra y el periodo correspondiente.

RF-10. Registrar avance financiero. El sistema deberá permitir registrar la información relacionada con el avance financiero de una obra. Los datos registrados deberán asociarse con la obra correspondiente para permitir posteriormente el seguimiento y comparación del avance financiero programado con el avance real.

RF-11. Comparar avance programado y real. El sistema deberá permitir comparar el avance físico y financiero programado de una obra con el avance real registrado en el sistema. La información deberá presentarse de manera que los usuarios autorizados puedan identificar diferencias entre lo programado y lo realizado.

RF-12. Registrar bitácora de obra. El sistema deberá permitir al Superintendente de Construcción y al Supervisor registrar información relacionada con las actividades y acontecimientos ocurridos durante la ejecución de una obra. Los registros podrán incluir fecha, actividades realizadas, incidencias, observaciones y evidencias, y deberán quedar asociados con la obra correspondiente.

RF-13. Consultar bitácora de obra. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar los registros de la bitácora de una obra mediante criterios como fecha, periodo o información relacionada. El sistema deberá mostrar los registros correspondientes para facilitar el seguimiento de las actividades realizadas.

RF-14. Registrar estimaciones. El sistema deberá permitir al Contratista o al Superintendente de Construcción registrar las estimaciones relacionadas con los trabajos ejecutados en una obra. La información podrá incluir conceptos ejecutados, cantidades, periodos, importes y documentación relacionada. Una vez registrada, la estimación deberá quedar disponible para su revisión.

RF-15. Revisar estimaciones. El sistema deberá permitir al Supervisor y al Gobierno consultar y revisar las estimaciones registradas. El sistema deberá mostrar la información correspondiente a los conceptos, cantidades, avances, importes y documentos asociados para facilitar su revisión.

RF-16. Registrar reportes de obra. El sistema deberá permitir registrar reportes relacionados con el desarrollo y seguimiento de una obra. Los usuarios autorizados podrán ingresar la información correspondiente y adjuntar documentos o evidencias. Los reportes deberán almacenarse y quedar asociados con la obra correspondiente.

RF-17. Consultar reportes. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar los reportes generados durante la ejecución de una obra. La búsqueda podrá realizarse mediante criterios como obra, fecha, tipo de reporte o estado. Cuando no existan resultados, el sistema deberá informar al usuario.

RF-18. Generar tableros de control. El sistema deberá permitir generar tableros de control con información relacionada con el estado de las obras. Estos tableros deberán mostrar información como avance físico programado, avance físico real, avance financiero programado, avance financiero real y diferencias entre lo programado y lo realizado, utilizando gráficas, tablas u otros elementos visuales.

RF-19. Generar reportes de información. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados generar reportes a partir de la información almacenada de las obras. El usuario podrá seleccionar la obra y la información que desea incluir, y el sistema deberá generar el reporte correspondiente.

RF-20. Buscar información de una obra. El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados realizar búsquedas dentro de la información almacenada de las obras mediante datos como nombre, identificador, contrato, fecha, tipo de documento o concepto. El sistema deberá mostrar los resultados que coincidan con los criterios proporcionados.

RF-21. Consultar expediente de una obra. El sistema deberá permitir consultar de manera integrada la información relacionada con una obra, incluyendo contrato, catálogo de conceptos, reportes, estimaciones, bitácora, avances, evidencias y documentos almacenados. El sistema deberá mostrar únicamente la información correspondiente a los permisos del usuario.

RF-22. Registrar evidencias. El sistema deberá permitir al Superintendente de Construcción y al Supervisor registrar evidencias relacionadas con las actividades y avances de una obra, incluyendo fotografías y documentos. Las evidencias deberán almacenarse y asociarse con la actividad, reporte o avance correspondiente.

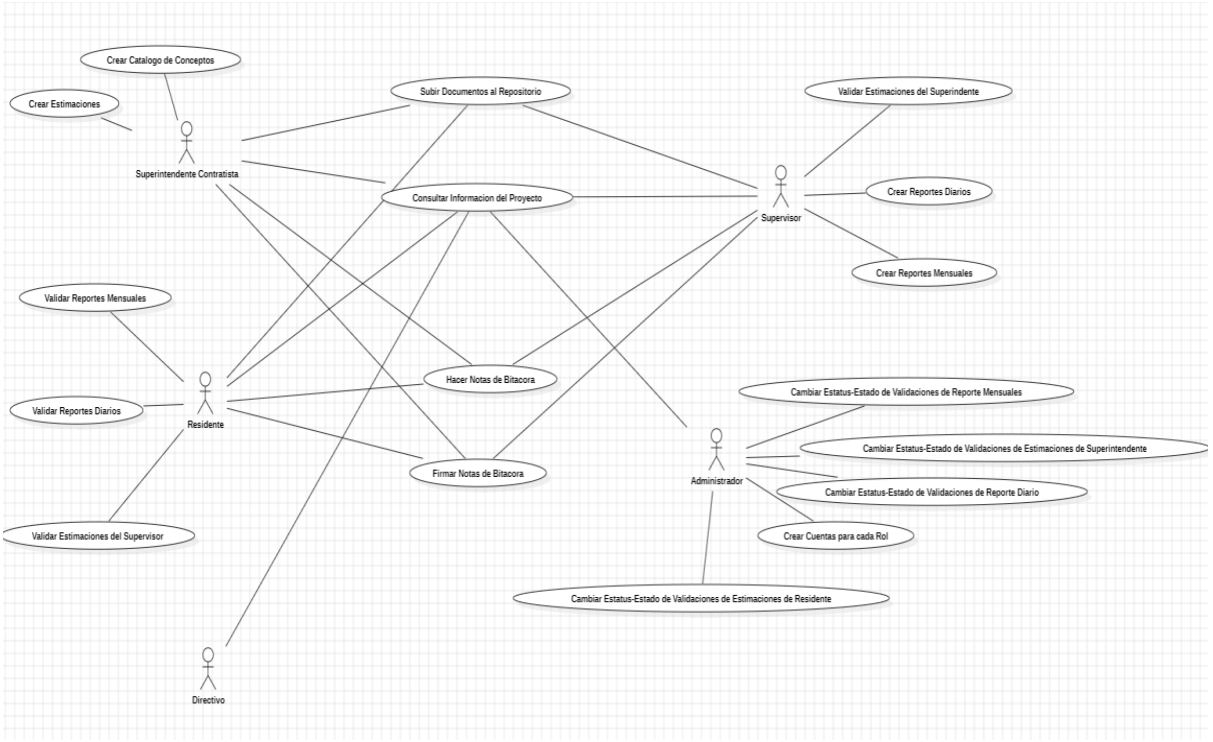
RF-23. Administrar usuarios. El sistema deberá permitir al Administrador del sistema registrar, modificar, consultar y desactivar usuarios. Además, deberá permitir asignar a cada usuario el perfil correspondiente de acuerdo con las funciones que desempeñe dentro del sistema.

RF-24. Administrar permisos de acceso. El sistema deberá permitir al Administrador del sistema establecer los permisos de acceso de los usuarios de acuerdo con su perfil. De esta manera, las funciones y la información disponible dependerán del tipo de usuario, como Gobierno, Contratista, Superintendente de Construcción, Supervisor, Directivos o Administrador del sistema.

RF-25. Consultar historial de información. El sistema deberá permitir consultar el historial de las acciones y modificaciones realizadas sobre la información de las obras. Esto permitirá conocer qué información fue registrada o modificada y mantener un seguimiento de las actividades realizadas dentro del sistema.

CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso muestra qué puede hacer cada persona dentro del sistema. Participan cinco actores: el Superintendente de la contratista, el Supervisor, el Residente, el Directivo y el Administrador. Cada uno está conectado con las funciones que le corresponden según su responsabilidad en la obra. El Superintendente registra el catálogo de conceptos y las estimaciones. El Supervisor elabora los reportes diarios y mensuales y revisa las estimaciones del Superintendente. El Residente valida los reportes y las estimaciones del Supervisor. El Administrador crea las cuentas y puede cambiar el estatus de las validaciones. El Directivo solo consulta la información. Algunas funciones las comparten varios actores, como las notas de bitácora, la carga de documentos y la consulta del proyecto, y por eso aparecen conectadas a más de uno.



Del diagrama se obtuvieron 17 casos de uso, que se concentran en la siguiente tabla. Cada uno tiene un identificador, el nombre con el que aparece en el diagrama y los actores que participan. Los identificadores siguen el orden de las funciones de cada rol, empezando por las del Superintendente y terminando por las del Administrador. Las funciones que comparten varios actores se describen una sola vez y se indican todos los que intervienen en ellas.

Esta tabla sirve como índice. Con el identificador de cada caso de uso se puede ubicar su descripción completa en la sección siguiente, y también relacionarlo con los requerimientos funcionales y con las tablas de la base de datos.

ID	Caso de uso	Actores
CU-01	Crear catálogo de conceptos	Superintendente
CU-02	Crear estimaciones	Superintendente
CU-03	Crear reportes diarios	Supervisor
CU-04	Crear reportes mensuales	Supervisor
CU-05	Validar estimaciones del Superintendente	Supervisor
CU-06	Validar reportes diarios	Residente
CU-07	Validar reportes mensuales	Residente
CU-08	Validar estimaciones del Supervisor	Residente
CU-09	Hacer notas de bitácora	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-10	Firmar notas de bitácora	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-11	Subir documentos al repositorio	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-12	Consultar información del proyecto	Todos los roles
CU-13	Crear cuentas para cada rol	Administrador
CU-14	Cambiar estatus de validaciones de reportes diarios	Administrador
CU-15	Cambiar estatus de validaciones de reportes mensuales	Administrador
CU-16	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Superintendente	Administrador
CU-17	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Residente	Administrador

A continuación se describe cada caso de uso en una tabla con el mismo formato. Cada tabla incluye el identificador, el actor, el nombre, una descripción breve de lo que permite hacer, el flujo principal, los flujos alternativos, las precondiciones y las postcondiciones. El flujo principal narra el recorrido normal, cuando todo sale como se espera. Los flujos alternativos recogen lo que puede cambiar ese recorrido, como datos incompletos, reportes o estimaciones rechazados, atrasos en la obra o cambios autorizados al programa. Las precondiciones indican lo que debe cumplirse antes de iniciar el caso, y las postcondiciones lo que queda registrado al terminar. Las descripciones se mantuvieron en un nivel general, con los pasos necesarios para entender cómo funciona cada acción. El detalle de pantallas, campos y reglas se definirá en las etapas de diseño.

ID	CU-01	ACTOR	Superintendente	Nombre	Crear catálogo de conceptos

DESCRIPCIÓN

Permite al Superintendente registrar el catálogo de conceptos de una obra (clave, descripción, unidad, cantidad y precio unitario), que servirá de base para el seguimiento de los trabajos y las estimaciones.

FLUJO PRINCIPAL

1. El superintendente selecciona el contrato de la obra.
2. El sistema muestra el formulario del catálogo.
3. El superintendente captura cada concepto: clave, descripción, unidad, cantidad y precio unitario.
4. El superintendente confirma el registro.
5. El sistema valida los datos, guarda el catálogo y lo asocia a la obra.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Datos incompletos o inválidos:** el sistema marca los campos con error y no guarda hasta que se corrijan.
- **4b. Concepto repetido:** el sistema avisa que la clave ya existe y solicita otra.
- **Modificación posterior:** si el catálogo ya está en uso, los cambios (reprogramaciones o trabajos adicionales) requieren autorización: el supervisor revisa la propuesta y la turna al residente. No se modifican los montos del contrato.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Superintendente.
- La obra y su contrato están registrados en el sistema.

POSTCONDICIONES

- El catálogo queda guardado y asociado a la obra.
- Los conceptos quedan disponibles para crear estimaciones.

ID	CU-02	ACTOR	Superintendente	Nombre	Crear estimaciones

DESCRIPCIÓN

Permite al Superintendente registrar una estimación con los conceptos ejecutados en un periodo, para que sea validada por el Supervisor y el Residente.

FLUJO PRINCIPAL

1. El superintendente selecciona el contrato y el periodo a estimar.
2. El sistema muestra los conceptos del catálogo.
3. El superintendente captura las cantidades ejecutadas y adjunta la documentación de soporte.
4. El sistema calcula automáticamente los importes y el avance físico y financiero.
5. El superintendente revisa la vista previa y confirma el envío.
6. El sistema genera la estimación con folio y le asigna el estatus *Pendiente*.

FLUJO ALTERNATIVO

- **3a. Concepto no previsto o excedente:** el superintendente activa la opción *Excedentes* y referencia la nota de bitácora donde se autorizó. Continúa en el paso 4.
- **3b. Atraso no imputable al contratista:** el superintendente registra una justificación de atraso con su evidencia, para una posible reprogramación. Continúa en el paso 4.
- **Estimación rechazada:** el superintendente corrige y vuelve a enviar.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Superintendente.
- El contrato está formalizado y tiene catálogo de conceptos registrado.

POSTCONDICIONES

- La estimación queda guardada con estatus *Pendiente*.
- Se notifica al Supervisor para su validación.
- Los volúmenes estimados quedan bloqueados mientras la estimación esté en validación.

ID	CU-03	ACTOR	Supervisor	Nombre	Crear reportes diarios

DESCRIPCIÓN

Permite al Supervisor registrar el reporte diario de la obra con el avance físico real, observaciones y evidencias.

FLUJO PRINCIPAL

1. El supervisor selecciona el contrato o frente de obra.
2. El sistema muestra el formulario del reporte diario.
3. El supervisor captura el avance físico real y vincula las notas de bitácora y evidencias del día.
4. El sistema calcula la desviación contra el programa (atraso o adelanto) y el resumen financiero.
5. El supervisor redacta observaciones y acciones correctivas.
6. El supervisor revisa la vista previa y confirma.
7. El sistema genera el reporte (PDF) y lo guarda con estatus *Pendiente* de validación.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Atraso crítico imputable al contratista:** el sistema habilita una sección de alerta o retención; el supervisor documenta la causa y solicita reprogramación o retenciones. Continúa en el paso 5.
- **6a. Información incompleta:** el sistema indica los campos o evidencias faltantes; el supervisor los completa o guarda el reporte como borrador.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Supervisor.
- La obra o contrato está en estado activo o en ejecución.

POSTCONDICIONES

- El reporte queda registrado en el historial de la obra.
- Se notifica al Residente para su validación.
- El avance físico y financiero se actualiza en el seguimiento del contrato.

ID	CU-04	ACTOR	Supervisor	Nombre	Crear reportes mensuales

DESCRIPCIÓN

Permite al Supervisor consolidar los reportes diarios de un mes en un reporte mensual con el avance acumulado de la obra.

FLUJO PRINCIPAL

1. El supervisor selecciona el contrato y el mes a reportar.
2. El sistema consolida los reportes diarios del periodo y muestra el avance físico y financiero acumulado.
3. El supervisor agrega observaciones, conclusiones y evidencias.
4. El supervisor revisa la vista previa y confirma.
5. El sistema genera el reporte mensual (PDF) con estatus *Pendiente* de validación.

FLUJO ALTERNATIVO

- **2a. Faltan reportes diarios en el periodo:** el sistema lo notifica y el supervisor decide si los completa antes de continuar.
- **3a. Información incompleta:** el supervisor completa los datos o guarda el reporte como borrador.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Supervisor.
- Existen reportes diarios registrados en el mes.

POSTCONDICIONES

- El reporte mensual queda guardado con estatus *Pendiente*.
- Se notifica al Residente para su validación.

ID	CU-05	ACTOR	Supervisor	Nombre	Validar estimaciones del Superintendente

DESCRIPCIÓN

Permite al Supervisor revisar las estimaciones enviadas por el Superintendente y aprobarlas, rechazarlas o ponerlas en revisión, antes de que pasen al Residente.

FLUJO PRINCIPAL

1. El supervisor selecciona una estimación pendiente.
2. El sistema muestra conceptos, cantidades, importes y documentos de soporte.
3. El supervisor verifica la información contra el avance real y la bitácora.
4. El supervisor selecciona el resultado (aprobada o rechazada) y escribe comentarios.
5. El sistema registra la validación con usuario, fecha y comentarios.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Estimación rechazada:** el sistema la regresa al superintendente con los comentarios para su corrección.
- **4b. Reprogramación o trabajo adicional:** el supervisor revisa la propuesta y la turna al residente para su autorización.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Supervisor.
- Existe una estimación con estatus *Pendiente*.

POSTCONDICIONES

- La estimación queda con estatus *Aprobado* o *Rechazado*.
- Se notifica al Superintendente y, si fue aprobada, al Residente.

ID	CU-06	ACTOR	Residente	Nombre	Validar reportes diarios

DESCRIPCIÓN

Permite al Residente revisar los reportes diarios generados por el Supervisor y aprobarlos o rechazarlos.

FLUJO PRINCIPAL

1. El residente selecciona un reporte diario pendiente.
2. El sistema muestra el avance, observaciones, bitácora y evidencias.
3. El residente revisa la información.
4. El residente aprueba el reporte o lo rechaza con comentarios.
5. El sistema registra la validación con usuario, fecha y comentarios.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Reporte rechazado:** el sistema lo regresa al supervisor con los comentarios para su corrección.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Residente.
- Existe un reporte diario con estatus *Pendiente*.

POSTCONDICIONES

- El reporte queda con estatus *Aprobado* o *Rechazado*.
- Se notifica al Supervisor del resultado.

ID	CU-07	ACTOR	Residente	Nombre	Validar reportes mensuales

DESCRIPCIÓN

Permite al Residente revisar y validar los reportes mensuales elaborados por el Supervisor.

FLUJO PRINCIPAL

1. El residente selecciona un reporte mensual pendiente.
2. El sistema muestra el avance acumulado, observaciones y evidencias.
3. El residente revisa la información.
4. El residente aprueba o rechaza el reporte, con comentarios.
5. El sistema registra la validación con usuario, fecha y comentarios.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Reporte rechazado:** el sistema lo regresa al supervisor con los comentarios para su corrección.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Residente.
- Existe un reporte mensual con estatus *Pendiente*.

POSTCONDICIONES

- El reporte queda con estatus *Aprobado* o *Rechazado*.
- Se notifica al Supervisor del resultado.

ID	CU-08	ACTOR	Residente	Nombre	Validar estimaciones del Supervisor

DESCRIPCIÓN

Permite al Residente dar la validación final a las estimaciones ya revisadas por el Supervisor, así como autorizar las reprogramaciones o trabajos adicionales propuestos.

FLUJO PRINCIPAL

1. El residente selecciona una estimación aprobada por el supervisor.
2. El sistema muestra la estimación, la revisión del supervisor y sus comentarios.
3. El residente revisa la información.
4. El residente aprueba o rechaza la estimación, con comentarios.
5. El sistema registra la validación con usuario, fecha y comentarios.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Estimación rechazada:** el sistema la regresa al superintendente con los comentarios.
- **4b. Reprogramación o trabajo adicional:** el residente autoriza o niega la propuesta turnada por el supervisor y el sistema registra la decisión. Los montos del contrato no se modifican.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Residente.
- La estimación fue aprobada previamente por el Supervisor.

POSTCONDICIONES

- La estimación queda con estatus *Aprobado* o *Rechazado*.
- Se notifica al Superintendente y al Supervisor.

ID	CU-09	ACTOR	Superintendente, Supervisor, Residente	Nombre	Hacer notas de bitácora

DESCRIPCIÓN

Permite registrar notas en la bitácora de la obra: actividades, incidencias, observaciones y autorizaciones, con sus evidencias.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona la obra.
2. El usuario captura fecha, descripción y evidencias de la nota.
3. El usuario confirma el registro.
4. El sistema guarda la nota con estado de firma *Pendiente*, asociada a la obra y al usuario que la creó.

FLUJO ALTERNATIVO

- **3a. Datos incompletos:** el sistema indica la información faltante y no guarda la nota.
- **3b. Archivo de evidencia no permitido:** el sistema rechaza el archivo e indica el motivo.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente.
- La obra está activa o en ejecución.

POSTCONDICIONES

- La nota queda registrada en la bitácora, pendiente de firma.
- Se notifica a los demás actores para que la firmen.

ID	CU-10	ACTOR	Superintendente, Supervisor, Residente	Nombre	Firmar notas de bitácora

DESCRIPCIÓN

Permite firmar una nota de bitácora para dejar constancia de que el usuario la revisó y está de acuerdo con su contenido.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario consulta las notas pendientes de firma de la obra.
2. El usuario selecciona una nota y revisa su contenido.
3. El usuario confirma la firma.
4. El sistema registra la firma con usuario, fecha y hora, y actualiza el estado de firma de la nota.

FLUJO ALTERNATIVO

- **3a. Usuario no autorizado para firmar la nota:** el sistema no permite la firma e informa el motivo.
- **3b. Nota no firmada:** permanece como *Pendiente* y se mantiene la notificación para quien debe firmar.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente.
- Existe una nota de bitácora pendiente de firma.

POSTCONDICIONES

- La nota queda firmada y no puede modificarse.
- La firma queda registrada en el historial.

ID	CU-11	ACTOR	Superintendente, Supervisor, Residente	Nombre	Subir documentos al repositorio

DESCRIPCIÓN

Permite cargar documentos y archivos (contratos, reportes, documentos técnicos, fotografías y evidencias) y asociarlos a la obra.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona la obra.
2. El usuario elige el archivo y captura nombre, tipo y descripción.
3. El usuario confirma la carga.
4. El sistema valida el formato y el tamaño, guarda el archivo y lo asocia a la obra, con usuario y fecha de subida.

FLUJO ALTERNATIVO

- **3a. Archivo no permitido o demasiado grande:** el sistema rechaza la carga e indica el motivo.
- **3b. Falla de carga:** el sistema informa el error y permite reintentar.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente.
- La obra está registrada en el sistema.

POSTCONDICIONES

- El documento queda disponible en el repositorio de la obra.
- La carga queda registrada en el historial.

ID	CU-12	ACTOR	Superintendente, Supervisor, Residente, Directivo, Administrador	Nombre	Consultar información del proyecto

DESCRIPCIÓN

Permite consultar el expediente de una obra (contrato, catálogo, reportes, estimaciones, bitácora, avances y documentos). Es el único caso de uso del Directivo, que solo tiene acceso de consulta.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario ingresa al módulo de consulta y busca la obra por nombre, identificador o estado.
2. El sistema muestra las obras que coinciden.
3. El usuario selecciona una obra.
4. El sistema muestra el expediente y los avances físico y financiero (programado contra real) según los permisos del rol.

FLUJO ALTERNATIVO

- **2a. Sin resultados:** el sistema informa que no hay coincidencias.
- **4a. Información restringida para el rol:** el sistema oculta lo que el usuario no puede ver.
- **4b. Error al cargar la información:** el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa.
- Existen obras registradas con información capturada.

POSTCONDICIONES

- El usuario visualiza la información; no se modifican datos.

ID	CU-13	ACTOR	Administrador	Nombre	Crear cuentas para cada rol

DESCRIPCIÓN

Permite al Administrador crear las cuentas de los usuarios, asignarles su rol (Superintendente, Supervisor, Residente o Directivo) y definir su contraseña inicial. También puede modificar o desactivar cuentas existentes.

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador ingresa al módulo de usuarios y selecciona crear una cuenta.
2. El administrador captura nombre, apellidos, correo y rol, y define la contraseña inicial.
3. El administrador confirma.
4. El sistema valida los datos, guarda la cuenta, aplica los permisos del rol y registra la acción.

FLUJO ALTERNATIVO

- **3a. Correo ya registrado o datos inválidos:** el sistema indica el error y no guarda la cuenta.
- **Modificar o desactivar una cuenta:** el administrador selecciona una cuenta existente y cambia sus datos, su rol o su estado; una cuenta desactivada ya no puede iniciar sesión.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Administrador.

POSTCONDICIONES

- La cuenta queda creada (o actualizada) con los permisos de su rol.
- La acción queda registrada en el historial.

.

ID	CU-14	ACTOR	Administrador	Nombre	Cambiar estatus de validaciones de reportes diarios

DESCRIPCIÓN

Permite al Administrador cambiar el estatus de la validación de un reporte diario (Pendiente, En revisión, Aprobado o Rechazado) sin modificar el contenido original del reporte.

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador ingresa al módulo de validaciones y elige reportes diarios.
2. El sistema muestra las validaciones existentes.
3. El administrador selecciona una validación y elige el nuevo estatus.
4. El administrador captura el motivo y confirma.
5. El sistema actualiza el estatus y registra usuario, fecha y motivo.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Falta el motivo del cambio:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Administrador.
- Existe al menos una validación de reporte diario registrada.

POSTCONDICIONES

- El estatus queda actualizado y el cambio queda en el historial.
- Se notifica a los usuarios involucrados.

ID	CU-15	ACTOR	Administrador	Nombre	Cambiar estatus de validaciones de reportes mensuales

DESCRIPCIÓN

Permite al Administrador cambiar el estatus de la validación de un reporte mensual (Pendiente, En revisión, Aprobado o Rechazado) sin modificar el contenido original del reporte.

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador ingresa al módulo de validaciones y elige reportes mensuales.
2. El sistema muestra las validaciones existentes.
3. El administrador selecciona una validación y elige el nuevo estatus.
4. El administrador captura el motivo y confirma.
5. El sistema actualiza el estatus y registra usuario, fecha y motivo.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Falta el motivo del cambio:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Administrador.
- Existe al menos una validación de reporte mensual registrada.

POSTCONDICIONES

- El estatus queda actualizado y el cambio queda en el historial.
- Se notifica a los usuarios involucrados.

ID	CU-16	ACTOR	Administrador	Nombre	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Superintendente

DESCRIPCIÓN

Permite al Administrador cambiar el estatus de la validación que el Supervisor hizo a una estimación del Superintendente (Pendiente, En revisión, Aprobado o Rechazado), sin modificar la estimación.

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador ingresa al módulo de validaciones y elige estimaciones del superintendente.
2. El sistema muestra las validaciones existentes.
3. El administrador selecciona una validación y elige el nuevo estatus.
4. El administrador captura el motivo y confirma.
5. El sistema actualiza el estatus y registra usuario, fecha y motivo.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Falta el motivo del cambio:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Administrador.
- Existe al menos una validación de estimación del superintendente registrada.

POSTCONDICIONES

- El estatus queda actualizado y el cambio queda en el historial.
- Se notifica al Superintendente y al Supervisor.

ID	CU-17	**ACTOR**	Administrador	**Nombre**	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Residente

DESCRIPCIÓN

Permite al Administrador cambiar el estatus de la validación que el Residente hizo a una estimación (Pendiente, En revisión, Aprobado o Rechazado), sin modificar la estimación.

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador ingresa al módulo de validaciones y elige estimaciones del residente.
2. El sistema muestra las validaciones existentes.
3. El administrador selecciona una validación y elige el nuevo estatus.
4. El administrador captura el motivo y confirma.
5. El sistema actualiza el estatus y registra usuario, fecha y motivo.

FLUJO ALTERNATIVO

- **4a. Falta el motivo del cambio:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.

PRECONDICIONES

- El usuario tiene sesión activa con rol de Administrador.
- Existe al menos una validación de estimación del residente registrada.

POSTCONDICIONES

- El estatus queda actualizado y el cambio queda en el historial.
- Se notifica al Residente y al Superintendente.

ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS

Diagrama Relacional - Sistema de Gestión de Obra Pública

1. Descripción general

En este apartado se describe la estructura de la base de datos relacional diseñada para el Sistema Web para la Administración, Supervisión y Seguimiento de Obras Públicas. Esto se hace con el fin de organizar, centralizar y relacionar de manera segura la información generada durante el ciclo de vida de un proyecto de obra.

El modelo físico se ha diseñado y optimizado para el motor de base de datos PostgreSQL. Como una decisión de arquitectura de seguridad, el sistema sustituye los identificadores numéricos tradicionales por identificadores Únicos Universales (UUID Versión 4) como claves primarias (PK) en todas las tablas. Esto previene ataque de enumeración (IDOR) y garantiza que la cantidad de registros o el volumen de obras manejadas por el sistema no queden expuestos.

Para poder garantizar un rendimiento óptimo, preservar la integridad referencial y separar correctamente las reglas del negocio, el modelo relacional se ha estructurado en cuatro modulos logicos:

- Módulo Núcleo: Es el catálogo de inicialización del sistema. Contiene entidades base que definen el alcance físico y financiero de los trabajos, abarcando las obras, los contratos formalizados y el catálogo de conceptos.

- Módulo de Seguridad: Se implementa un control de acceso basado en roles con arquitectura multi-tenencia a nivel de proyecto. Garantiza que los permisos de usuario esten estrictamente delimitados a la obra que se tiene asignada, evitando asi la filtracion de informacion entre los demas proyectos

- Módulo de Operación: Constituye el motor de acciones o transacciones del sistema. Lo que hace es almacenar la carga diaria de información generada en el sitio, incluyendo las estimaciones financieras, los reportes diarios y mensuales de avance físico, y las notas de bitácora.

- Módulo de Auditoría: Proporciona un registro que no es editable de las revisiones y validaciones realizadas en el sistema. Asegura que los cambios de estatus de un documento se registren (quien lo valida, cuando y por que) sin alterar la información original, además de gestionar el repositorio de documento formales e evidencias fotográficas.

Módulo de Seguridad

usuarios		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	Por motivos de seguridad, se opta por un Identificador Único Universal en sustitución de una clave autoincrementable tipo `SERIAL`. La secuencia numérica permitiría a un atacante inferir el volumen total de registros (por ejemplo, `id=50`) y vulnerar el sistema mediante peticiones IDOR. La asignación de UUID mitigar esta vulnerabilidad al generar cadenas alfanuméricas impredecibles.
nombre	VARCHAR(100)	Secuencias alfanuméricas de extensión dinámicamente acotada que permiten optimizar los recursos del sistema en comparación con el tipo de dato `TEXT`. Para la dirección electrónica se integra una regla de unicitat (`UNIQUE`) en el esquema relacional, evitando el registro reiterado de un mismo usuario.
apellido	VARCHAR(100)	
correo	VARCHAR(100)	
password_hash	VARCHAR(255)	Guarda la clave encriptada del usuario mediante funciones de cifrado de alta seguridad. A fin de evitar vulnerabilidades, el sistema jamás almacena claves en texto claro, requiriéndose un formato apto para la extensión de la cadena generada.
activo	BOOLEAN	Guarda la clave encriptada del usuario mediante funciones de cifrado de alta seguridad. A fin de evitar vulnerabilidades, el sistema jamás almacena claves en texto claro, requiriéndose un formato apto para la extensión de la cadena generada.
fecha_creacion	TIMESTAMP	A diferencia del tipo `DATE`,

		enfocado únicamente en la fecha, el uso de `TIMESTAMP` almacena el instante preciso del registro del usuario (día, hora, minuto y segundo), lo que otorga un elemento esencial de auditoría e historial.

roles		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	Conserva la homogeneidad en el diseño estructural junto a las demás tablas del sistema, impidiendo la coexistencia de claves numéricas y UUIDs dentro de los vínculos relacionales.
nombre	VARCHAR(50)	Secuencia alfanumérica de extensión acotada. Integra una regla de unicitad (`UNIQUE`) en el esquema relacional para prevenir la duplicidad involuntaria de perfiles dentro del catálogo (por ejemplo, evitar la inserción reiterada del rol "Supervisor").

usuarios_proyectos_roles		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
usuario_id	UUID	Representan claves foráneas (FK) vinculadas a las entidades de los catálogos de referencia. Para asegurar la integridad referencial y la óptima generación de índices por parte de PostgreSQL, el tipo de dato se alinea formalmente con las llaves primarias de origen (`UUID`). Más que un tipo de dato independiente, constituye una restricción del esquema relacional. Funciona como una regla de validación para
obra_id	UUID	
rol_id	UUID	

		impedir la duplicidad de registros, asegurando que resulte imposible vincular de manera reiterada a un mismo usuario con un idéntico rol dentro del mismo proyecto.

Modulo de Operacion

estimaciones		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	Claves primarias y foráneas que relacionan la estimación de manera formal con el proyecto, la contratación respectiva y el perfil autor, previniendo la inferencia de identificadores.
obra_id	UUID	
contrato_id	UUID	
superintendente_id	UUID	
folio	VARCHAR(50)	Registra secuencias de caracteres para la identificación interna (v. gr., «EST-001»). Integra una regla de unicitad (`UNIQUE`) en el esquema relacional, impidiendo la duplicidad de registros financieros en un mismo proyecto
fecha_corte	DATE	Se adopta el tipo `DATE` debido a que los lapsos de estimación se delimitan mediante fechas del calendario fijas (por ejemplo, cortes al día 15), prescindiendo del horario preciso en que se efectúe el registro.
monto_total_estimado	NUMERIC(15,2)	Se trata de una categoría fundamental para efectuar operaciones de carácter económico, la cual previene imprecisiones en los cómputos asociadas a cifras de coma flotante. Posee una capacidad máxima de 15 dígitos numéricos, destinando de manera estricta 2 posiciones para la fracción decimal correspondiente a los centavos.
estatus_actual	VARCHAR(50)	Secuencia alfanumérica de extensión acotada que funciona como almacenamiento temporal del estatus («Pendiente», «En revisión», entre otros), optimizando el tiempo de respuesta en las consultas al evitar la búsqueda

		recurrente dentro del módulo de auditoría.

estimaciones_detalles		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
estimacion_id	UUID	
concepto_id	UUID	
cantidad_ejecutada	NUMERIC(15,2)	Registra mediciones volumétricas o cuantitativas de los trabajos realizados (v. gr., 150.50 m^3). Demanda exactitud en sus valores decimales, conservando un alcance numérico más acotado que el destinado a importes monetarios.
importe	NUMERIC(15,2)	Registra mediciones volumétricas o cuantitativas de los trabajos realizados (v. gr., 150.50 m^3). Demanda exactitud en sus valores decimales, conservando un alcance numérico más acotado que el destinado a importes monetarios.
es_excedente	BOOLEAN	Un indicador de tipo `BOOLEAN` (verdadero o falso). Constituye la alternativa de mayor eficiencia para determinar si una actividad rebasó el volumen contratado o corresponde a un trabajo no previsto.

reportes_diarios		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	

supervisor_id	UUID	
fecha_reporte	DATE	Almacena la fecha específica en que se realiza la verificación correspondiente.
avance_fisico_real_porcentaje	NUMERIC(5,2)	Diseñado para la gestión de valores porcentuales, este campo limita la extensión a un total de 5 dígitos, reservando estrictamente 2 posiciones decimales (permitiendo registrar valores hasta un límite máximo de 100.00).
observaciones	TEXT	A diferencia de la longitud acotada del tipo `VARCHAR`, se opta por `TEXT` debido a que el personal encargado de la supervisión requiere documentar explicaciones amplias relativas a demoras o medidas de subsanación, evitando así restricciones en la extensión del texto almacenado.
estatus_actual	VARCHAR(50)	

reportes_mensuales		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	
supervisor_id	UUID	
periodo	VARCHAR(100)	Facilita el registro de secuencias de caracteres que identifican la etapa o lapso de evaluación (v. gr., «Agosto 2026» o «Q3-2026»).
fecha_corte	DATE	
observaciones	TEXT	
estatus__actual	VARCHAR(100)	

notas_bitacora		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	
usuario_creador_id	UUID	
fecha_nota	TIMESTAMP	
descripcion	TEXT	
estado_firma	VARCHAR(100)	

Modulo de Auditoria

catalogo_estatus_validacion		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
nombre	VARCHAR	

validaciones_estimaciones		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
estimacion_id	UUID	
usuario_validador_id	UUID	
estatus_id	UUID	
fecha_validacion	TIMESTAMP	
comentarios	TEXT	

validaciones_reportes_diarios		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
reporte_diario_id	UUID	
usuario_validador_id	UUID	
estatus_id	UUID	
fecha_validacion	TIMESTAMP	
comentarios	TEXT	

validaciones_reportes_mensuales		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
reporte_mesual_id	UUID	

usuario_validador_id	UUID	
estatus_id	UUID	
fecha_validacion	TIMESTAMP	
comentarios	TEXT	

documentos		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	
usuario_subida_id	UUID	
nombre_archivo	VARCHAR	
ruta_almacenamiento	VARCHAR	
tipo_archivo	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
fecha_subida	TIMESTAMP	

evidencias		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
ruta	VARCHAR	
tipo	VARCHAR	
reporte_diario_id	UUID	
reporte_mensual_id	UUID	
nota_bitacora	UUID	

Modulo Nucleo

obras		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
nombre	UUID	
ubicacion	UUID	
fecha_inicio	NUMERIC(15,2)	
fecha_fin_oficial	NUMERIC(15,2)	
fecha_registro	BOOLEAN	

contratos		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	
numero_contrato	VARCHAR	
monto_total_contratado	VARCHAR	

catalogo_conceptos		
Nombre de Variables	Tipo de Dato	Explicación
id	UUID	
obra_id	UUID	
clave	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
unidad_medida	VARCHAR	
volumen_total_contratado	NUMERIC(10,2)	
precio_unitario	NUMERIC(15,2)	

Diagrama capas

Diagrama de clases